

Probabilités — CM2

Variables aléatoires continues

7 avril 2026

1. Le problème : mesurer, c'est presque jamais tomber juste

En CM1, nos variables aléatoires prenaient des valeurs **entières** ou **isolées** : « combien de pièces défectueuses ? », « à quel rang apparaît le premier défaut ? » On pouvait alors lister les valeurs possibles $x_1, x_2, \dots$ et leur associer une probabilité $p_i = P(X = x_i)$.

Sur chantier (ou en labo), on mesure aussi des grandeurs **physiques** :

« Quelle est la résistance à 28 jours d'une éprouvette de béton ? La longueur d'une pièce sortie d'atelier ? Le temps d'attente avant la prochaine livraison ? »

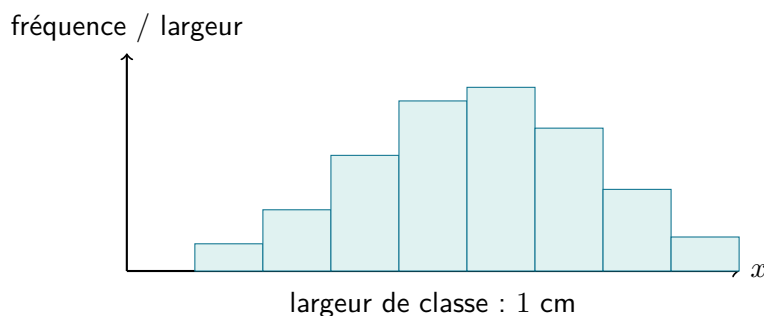
Ces grandeurs varient **continûment** : entre 34,1 MPa et 34,2 MPa, il y a une infinité de valeurs possibles. Faut-il alors écrire $P(X = 34,17\dots)$? Et que vaut cette probabilité ?

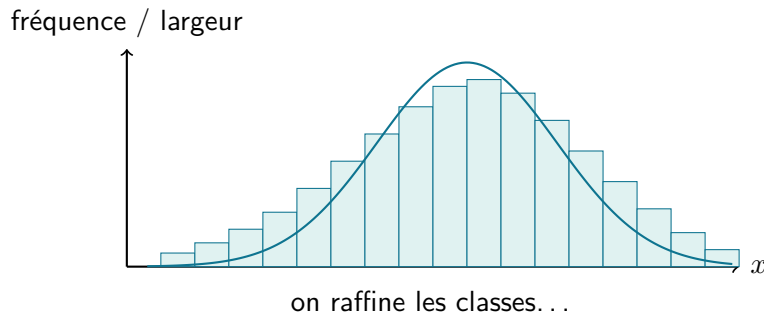
L'objectif du cours. Adapter nos outils (espérance, variance, probabilités) au cas où X prend ses valeurs dans un **intervalle réel**. On verra que tout ce qu'on savait en discret a une **version continue** : les sommes deviennent des intégrales, les probabilités ponctuelles deviennent des **densités**.

2. De l'histogramme à la densité

Imaginons qu'on mesure la longueur X (en cm) de 1000 pièces sortant d'un atelier. On regroupe les mesures en classes et on trace un **histogramme des fréquences**.

Expérience de pensée. On normalise l'histogramme pour que *l'aire totale vaille 1* (on divise la hauteur de chaque barre par la largeur de classe). L'aire d'une barre vaut alors la fréquence des mesures tombées dans la classe.





Quand on prend de plus en plus de mesures et des classes de plus en plus fines, l'histogramme normalisé tend vers une **courbe** f .

Idée centrale. Pour une variable continue, ce qu'on associe à X n'est plus une *liste de probabilités ponctuelles*, mais une **courbe** f (la densité) dont **l'aire sous la courbe** joue le rôle de probabilité :

$$P(a \leq X \leq b) = (\text{aire sous la courbe } f \text{ entre } a \text{ et } b).$$

Question-clé à retenir. Si $f(x_0) = 2,7$, est-ce que « la probabilité que X vaille x_0 » vaut 2,7 ? Évidemment non (une probabilité est ≤ 1). La valeur $f(x_0)$ n'est **pas** une probabilité, c'est une **densité de probabilité** (probabilité *par unité de longueur*). Pour obtenir une probabilité, il faut **intégrer**.

3. Densité : définition et premier usage

Définition. Une variable aléatoire X est dite **continue** si elle admet une **densité**, c'est-à-dire une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$f(x) \geq 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1,$$

et pour tous réels $a \leq b$,

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Analogie avec le discret (à garder en tête en permanence) :

Discret (CM1)	Continu (CM2)
valeurs x_i isolées	valeurs $x \in \mathbb{R}$
probabilités $p_i = P(X = x_i)$	densité $f(x)$
$p_i \geq 0$	$f(x) \geq 0$
$\sum_i p_i = 1$	$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
$P(X \in A) = \sum_{x_i \in A} p_i$	$P(X \in [a, b]) = \int_a^b f(x) dx$

Problème 1 — Est-ce bien une densité ? On modélise la durée de vie X (en années) d'un composant par

$$f(x) = \begin{cases} c(10 - x) & \text{si } 0 \leq x \leq 10, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- a)** Déterminer la constante c pour que f soit une densité.
b) Calculer la probabilité que le composant tombe en panne avant 2 ans.

4. Un paradoxe apparent : $P(X = a) = 0$

Prenons $a = b$ dans la formule encadrée :

$$P(X = a) = P(a \leq X \leq a) = \int_a^a f(x) dx = 0.$$

Comment est-ce possible ? Pourtant X prend bien *une* valeur quand on la mesure !

Intuition. Il y a une infinité non dénombrable de valeurs possibles ; si chacune avait une probabilité strictement positive, la somme exploserait. En continu, la probabilité ne vit pas « en un point », mais « sur un intervalle ».

Conséquence pratique. Pour une variable continue, les inégalités strictes et larges donnent la même probabilité :

$$P(X < a) = P(X \leq a), \quad P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Problème 2 — Lecture d'une densité. Soit X de densité $f(x) = \frac{3}{4}(1 - x^2)$ pour $x \in [-1, 1]$, et $f(x) = 0$ sinon. **a)** Vérifier que f est bien une densité. **b)** Calculer $P(X \geq 0,5)$. **c)** Calculer $P(|X| \leq 0,5)$.

5. Fonction de répartition : la même idée qu'en discret

En discret, on manipulait déjà des *cumuls* : $P(X \leq 3) = p_1 + p_2 + p_3$. On définit pareil en continu.

Définition. La fonction de répartition de X est

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Si X admet une densité f , alors

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad \text{et, là où } F \text{ est dérivable,} \quad f(x) = F'(x).$$

Propriétés (à vérifier soi-même). F est croissante, continue, avec $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.

Problème 3 — De f à F , et calcul de probabilités. On reprend $f(x) = \frac{1}{50}(10 - x)$ sur $[0, 10]$ (durée de vie du composant). **a)** Déterminer $F(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. **b)** En déduire $P(3 \leq X \leq 7)$ *sans refaire* d'intégrale.

Problème 4 — De F à f . Un ingénieur vous donne directement la répartition du temps d'attente T (en minutes) à un poste de contrôle :

$$F(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ 1 - e^{-t/5} & \text{si } t \geq 0. \end{cases}$$

a) Vérifier que F est bien une fonction de répartition. **b)** En déduire la densité f de T . **c)** Calculer $P(T > 10)$.

6. Densité d'une fonction de variable aléatoire

Les variables continues apparaissent rarement « toutes nues » : on les transforme (changement d'unité, passage au carré, exponentielle, ...). Un ingénieur qui connaît la loi d'une tension X voudra sans doute la loi de la puissance $Y = X^2$; celui qui connaît le rayon R d'une section voudra la loi de l'aire $A = \pi R^2$.

La question. Si X a pour densité f_X , et si $Y = g(X)$, quelle est la densité f_Y ?

L'idée. On ne sait pas calculer directement f_Y , mais on sait calculer la *répartition* $F_Y(y) = P(Y \leq y)$ en repassant à X . Puis on dérive.

Méthode (via la fonction de répartition). Pour déterminer la densité de $Y = g(X)$:

1. écrire $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$;
2. **résoudre** l'inégalité $g(x) \leq y$ pour faire apparaître un intervalle sur x ;
3. exprimer F_Y à l'aide de F_X (ou comme une intégrale de f_X) ;
4. dériver : $f_Y(y) = F'_Y(y)$.

Problème 5 — Transformation affine. Soit X une variable continue de densité f_X . On pose $Y = aX + b$ avec $a > 0$. Exprimer F_Y en fonction de F_X , puis f_Y en fonction de f_X .

Problème 6 — Passage au carré. Soit X de densité $f_X(x) = 1$ pour $x \in [0, 1]$, et 0 sinon (chaque valeur de $[0, 1]$ est « également plausible »). On pose $Y = X^2$. **a)** Dans quel intervalle Y prend-elle ses

valeurs ?

b) Déterminer $F_Y(y)$ pour $y \in [0, 1]$, puis f_Y sur $\mathbb{R}$.

c) Calculer $E[Y]$ de deux façons : directement avec f_Y , puis *via le théorème de transfert* (voir section suivante). Comparer.

Problème 7 — Une transformation non affine monotone. Soit X de densité $f_X(x) = 2x$ pour $x \in [0, 1]$, 0 sinon. On pose $Y = \sqrt{X}$. Déterminer la densité f_Y .

7. Espérance : le centre de gravité, version continue

En CM1 on a vu : *l'espérance, c'est le centre de gravité de la loi*. Les « masses » étaient les probabilités p_i placées aux positions x_i : $E[X] = \sum_i x_i p_i$.

Que devient cette idée si la masse est étalée continûment le long d'une tige ? On découpe la tige en petites tranches de largeur dx autour du point x ; cette tranche porte une « masse » $f(x) dx$ (aire de la petite bande de l'histogramme). Le centre de gravité est alors :

$$\underbrace{\sum_i x_i p_i}_{\text{discret}} \longrightarrow \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx}_{\text{continu}} .$$

Définition. Si X admet une densité f , son **espérance** est

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

(lorsque cette intégrale est absolument convergente).

Problème 8 — Calcul d'espérances. a) Durée de vie X de densité $f(x) = \frac{1}{50}(10 - x)$ sur $[0, 10]$: calculer $E[X]$. Interpréter.

b) Temps d'attente T de densité $f(t) = \frac{1}{5}e^{-t/5}$ sur $[0, +\infty[$: calculer $E[T]$ (on admettra $\int_0^{+\infty} t e^{-t/\lambda} dt = \lambda^2$).

Théorème (de transfert). Pour calculer l'espérance d'une *fonction* de X , pas besoin de trouver la densité de $g(X)$: on intègre directement,

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx.$$

(Version continue de la formule $E[g(X)] = \sum_i g(x_i) p_i$ du cas discret.)

8. Variance : le moment d'inertie continu

Même musique qu'en CM1 : une fois qu'on connaît le centre de gravité $E[X]$, on mesure la **dispersion** autour de lui par un moment d'inertie.

Définition. Si X a une densité f et une espérance $E[X]$, sa **variance** est

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E[X])^2 f(x) dx.$$

L'**écart-type** est $\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$ (même unité que X).

La formule pratique (Huygens) reste vraie. En développant le carré, comme en CM1 :

$$\boxed{\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2} \quad \text{avec} \quad E[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx.$$

Problème 9 — Variance de la durée de vie. Reprenons X avec $f(x) = \frac{1}{50}(10 - x)$ sur $[0, 10]$, $E[X] = 10/3$.

Problème 10 — Un test de cohérence. Pour la densité « parabolique » $f(x) = \frac{3}{4}(1 - x^2)$ sur $[-1, 1]$ (problème 2), expliquer *sans calcul* pourquoi $E[X] = 0$, puis vérifier en calculant. Calculer ensuite $\text{Var}(X)$.

9. Propriétés : ce qui ne change pas par rapport au discret

Les propriétés vues au CM1 restent valables : elles découlent de la définition de E et Var , pas du type (discret ou continu) de la variable.

Linéarité de l'espérance. Pour $a, b \in \mathbb{R}$,

$$E[aX + b] = a E[X] + b, \quad E[X + Y] = E[X] + E[Y].$$

Variance et transformation affine.

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X), \quad \sigma(aX + b) = |a| \sigma(X).$$

Problème 11 — Changement d'unité.

(Ce problème illustre aussi la méthode du §6, avec une transformation affine.) La longueur X d'une pièce est mesurée en cm, avec $E[X] = 20$ cm et $\sigma(X) = 0,5$ cm. On définit l'**écart au nominal** $Y = X - 20$ (en mm, sachant que 1 cm = 10 mm, donc $Y = 10(X - 20)$ en mm). Calculer $E[Y]$ et $\sigma(Y)$.

10. Bilan

	Discret (CM1)	Continu (CM2)
Objet associé à X	probabilités $p_i = P(X = x_i)$	densité $f(x)$
Normalisation	$\sum_i p_i = 1$	$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
Probabilité d'un événement	$\sum_{x_i \in A} p_i$	$\int_A f(x) dx$
Répartition	$F(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$	$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$
Espérance	$\sum_i x_i p_i$	$\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$
Variance	$E[X^2] - E[X]^2$	$E[X^2] - E[X]^2$